



1. Determine si las siguientes funciones reales de una variable real alcanzan o no sus extremos, y dónde en su caso:

- Un polinomio de grado par sobre $\mathbb{R}$.
- Un polinomio de grado impar sobre $\mathbb{R}$.
- $f(x) = x$ en $[0, 1]$ y en $]0, 1[$.
- $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$, en $]0, 1[$ y en $]0, 1]$.
- $f(x) = (x - 1/2)^2$ en $[0, 1]$ y en $]0, 1]$.
- $f(x) = (x + 1)^2$ en $[0, 1]$ y en $]0, 1]$.
- $f(x) = (x - 1)^2$ en $[0, 1]$.
- $f(x) = x^3$ y $g(x) = -x^3$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = x^4$ y $g(x) = -x^4$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = \sqrt{|x - 1|}$ en $[-1, 1]$.
- $f(x) = e^{-x^2}$ y $g(x) = -e^{-x^2}$ en $\mathbb{R}$.
- $f(x) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R}$.
- $f(x) = 1 - x$ en $]0, 1]$.
- $f(x) = \frac{x^2}{2} - \sin(x)$ en $[0, \pi/2]$.

2. Determine las direcciones admisibles para los puntos de los siguientes conjuntos del plano: $B(0, 1)$, $\overline{B(0, 1)}$, $\partial B(0, 1)$, $B(0, 2) \setminus B(0, 1)$. Determine cuáles de estos conjuntos son convexos.

3. Determine si las siguientes funciones reales de varias variables reales alcanzan o no sus extremos, y dónde en su caso:

- $f(x, y) = |x| + |y|$ en $\mathbb{R}^2$.
- $f(x, y) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R} \times [0, 1]$.
- $f(x) = e^{-|x|^2}$ en $\mathbb{R}^d$; de forma similar con $g(x) = -e^{-|x|^2}$.
- $f(x) = \frac{1}{|x|}$ en $\mathbb{R}^d$.
- $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $\overline{B(-1, 1)} \cup \overline{B(1, 1)}$.
- $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $\overline{B(0, 2)} \setminus (B(-1, 1) \cup B(1, 1))$.
- $f(x) = x^T A x + b^T x$ en $\mathbb{R}^d$, siendo A una matriz simétrica definida positiva y $b \in \mathbb{R}^d$.

4. Estudie el problema de hacer mínima la función

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (\theta(t_i) - \theta_i)^2,$$

donde los valores $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ y $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$ son conocidos, y el perfil $\theta(t)$ resuelve el siguiente problema de valores iniciales para la ecuación del péndulo linealizada (con $g > 0$):

$$\begin{cases} \theta'' + g\theta = 0, \\ \theta(0) = 0, \\ \theta'(0) = x. \end{cases}$$

¿Es f una función convexa? Mismas cuestiones si el perfil θ resuelve

$$\begin{cases} \theta'' + g \sin(\theta) = 0, \\ \theta(0) = 0, \\ \theta'(0) = x. \end{cases}$$

5. Encuentre los valores óptimos de

$$f(x, y) = x^2 + y \quad \text{sobre} \quad x + y = 2$$

(i) mediante sustitución directa, (ii) mediante multiplicadores de Lagrange. Misma cuestión para

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 \quad \text{sobre} \quad x - y + z = 1.$$

2. Determine las direcciones admisibles para los puntos de los siguientes conjuntos del plano:
 $B(0,1)$, $\overline{B(0,1)}$, $\partial B(0,1)$, $B(0,2) \setminus B(0,1)$. Determine cuáles de estos conjuntos son convexos.

A) $D = B(0,1)$

$v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ es dir. admisible para $x_0 \in D \Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0 \mid x_0 + \varepsilon v \in D \quad \forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0]$

Como $x_0 \in D = D^\circ \Rightarrow \forall v \in \mathbb{R}^2, \exists \varepsilon > 0 \mid \|x_0 + \varepsilon v\| < 1 \Rightarrow x_0 + \varepsilon v \in D \Rightarrow$

$\mathbb{R}^2$ es el conjunto de dir. admisibles $\Rightarrow$ es claramente convexo.

B) $D = \overline{B(0,1)}$

Hemos visto $\forall x \in B(0,1)$, $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de dir. admisibles.

Es claro que $\forall x \in S(0,1)$, la dir. admisible v debe apuntar al interior $\Rightarrow$

$$\langle x, v \rangle < 0 \Rightarrow \text{dir}(x) = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \langle x, v \rangle < 0\} \quad \forall x \in S(0,1)$$

$$\text{Si } \langle x, v \rangle = 0 \quad x \in S(0,1) \Rightarrow \|x + \varepsilon v\| = \|x\| + \varepsilon \|v\| = 1 + \varepsilon \|v\| > 1 \Rightarrow x + \varepsilon v \notin D.$$

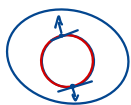
Por tanto, también es convexo.

C) $D = \partial B(0,1)$

$$\forall x \in D, \nexists v \in \mathbb{R}^2, \nexists \varepsilon > 0 \mid x + \varepsilon v \in D \Rightarrow \text{dir}(x) = \emptyset \quad \forall x \in D.$$

Por tanto, no es convexo.

D) $D = B(0,2) \setminus B(0,1)$



$\forall x \in D^\circ$, es claro que $\text{dir}(x) = \mathbb{R}^2$.

Sin embargo, $\forall x \in S(0,1)$, $S(x) = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \langle x, v \rangle \geq 0\}$

$$\text{Si } \langle x, v \rangle = 0 \quad x \in S(0,1) \Rightarrow \|x + \varepsilon v\| = \|x\| + \varepsilon \|v\| = 1 + \varepsilon \|v\| > 1 \Rightarrow x + \varepsilon v \notin D$$

Tomando el segmento entre $(0, \frac{3}{2})$ y $(0, -\frac{3}{2})$, es claro que no queda dentro de $D \Rightarrow D$ no es convexo.

3. Determine si las siguientes funciones reales de varias variables reales alcanzan o no sus extremos, y dónde en su caso:

▪ $f(x, y) = |x| + |y|$ en $\mathbb{R}^2$.

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = \left(\frac{x}{|x|}, \frac{y}{|y|} \right) \neq (0, 0) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Vemos $\nabla f(0, y) \quad \forall y \in \mathbb{R}$, $\nabla f(x, 0) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow$

f no es diferenciable en los ejes $x = y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} |x| = +\infty \quad \lim_{y \rightarrow \pm\infty} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} |y| = +\infty$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 \Rightarrow (0, 0) \text{ es mínima global, pues } f(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

▪ $f(x, y) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R} \times [0, 1]$.

Sea $D = \mathbb{R} \times [0, 1]$

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{1}{1+x^2}, 0 \right) \neq (0, 0) \Rightarrow \nexists \text{ extremos en } D^\circ$$

Vemos $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

Vemos $\partial D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0 \vee y = 1 \}$

Sea $f(x, 0) = f(x, 1) = \arctan(x) = g(x) \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{1+x^2} \neq 0 \Rightarrow \nexists \text{ extremos en } \partial D$.

Veamos direcciones no acotadas:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y) = \pi/2 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, y) = -\frac{\pi}{2}$$

Por tanto, $|f(x, y)| < \frac{\pi}{2} \quad \forall (x, y) \in D$, pero no tiene extremos.

▪ $f(x) = e^{-|x|^2}$ en $\mathbb{R}^d$; de forma similar con $g(x) = -e^{-|x|^2}$.

$$f(x_1, \dots, x_d) = e^{-(x_1^2 + \dots + x_d^2)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_d) = -2x_i e^{-(x_1^2 + \dots + x_d^2)} = -2x_i f(x_1, \dots, x_d) \Rightarrow \nabla f(x_1, \dots, x_d) = -2f(x_1, \dots, x_d) x = 0 \Rightarrow x = \vec{0} \Rightarrow f(0) = 1$$

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x_1, \dots, x_d) = 0$$

Por tanto, como $0 < f(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \Rightarrow f$ alcanza máximo global en $x = \vec{0}$
Análogamente, $g = -f$ alcanza mínimo global en $x = \vec{0}$.

▪ $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $\overline{B(-1, 1)} \cup \overline{B(1, 1)}$.

Sea $D = \overline{B(-1, 1)} \cup \overline{B(1, 1)}$

Vemos D es compacto por ser unión finita de cerrados y acotados $\Rightarrow$
 $\exists$ máx. y mín. global.

$\nabla f(x, y) = (2x, 2y) = (0, 0) \Rightarrow (x, y) = (0, 0) \notin D$

Vemos $\partial D = S(-1, 1) \cup S(1, 1) = A \cup B$

$\forall (x, y) \in A \Rightarrow 1^2 = (x+1)^2 + (y-1)^2$

$\forall (x, y) \in B \Rightarrow 1^2 = (x-1)^2 + (y+1)^2$

Usamos multiplicadores de Lagrange

Sea $h_1(x, y) = (x+1)^2 + (y-1)^2 - 1$

Sea $g_1^*(x, y) = f(x, y) + \lambda h_1(x, y)$

$\nabla h_1(x, y) = (2(x+1), 2(y-1)) = 0 \Rightarrow (x, y) = (-1, 1) \notin A$

$\nabla g_1^*(x, y) = (2x + 2\lambda(x+1), 2y + 2\lambda(y-1)) = (2x(\lambda+1) + 2\lambda, 2y(\lambda+1) - 2\lambda) = 0$

$$\left. \begin{aligned} x(\lambda+1) &= -\lambda \\ y(\lambda+1) &= \lambda \\ (x+1)^2 + (y-1)^2 &= 1 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \lambda &\neq -1, \text{ pues } 0 \neq 1 \Rightarrow x = -y \Rightarrow \\ (x+1)^2 + (-x-1)^2 &= 1 \Rightarrow 2(x+1)^2 = 1 \Rightarrow x = -1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y &= 1 \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$h_2(x, y) = (x-1)^2 + (y+1)^2 - 1$

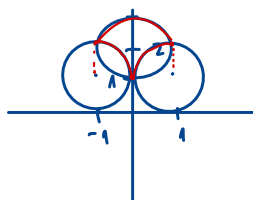
$g_2^*(x, y) = f(x, y) + \lambda h_2(x, y)$

$\nabla h_2(x, y) = (2(x-1), 2(y+1)) = 0 \Rightarrow (x, y) = (1, -1) \notin B$

Análogamente: $x = y = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

Conclusión: $\left\{ \begin{aligned} (x, y) &= \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ son mín. globales} \\ (x, y) &= \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ son máx. globales} \end{aligned} \right.$

- $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $\overline{B(0, 2)} \setminus (B(-1, 1) \cup B(1, 1))$.



$$\text{Sea } D = \overline{B(0, 2)} \setminus (B(-1, 1) \cup B(1, 1)) = (\overline{B(0, 2)} \setminus B(-1, 1)) \cap (\overline{B(0, 2)} \setminus B(1, 1))$$

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y) = (0, 0) \Rightarrow (x, y) = (0, 0) \notin D$$

veamos fronteras:

- $\partial B(0, 2)$:

$$(x-0)^2 + (y-2)^2 = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 + 4 - 4y = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4y - 3 = f(x, y) \quad \forall (x, y) \in \partial B(0, 2)$$

$$\text{veamos } (0, 3), (1, 0) \in D \Rightarrow f(0, 3) = 9, f(1, 0) = 1$$

- $\partial B(-1, 1)$:

$$(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1 \Rightarrow x^2 + 1 + 2x + y^2 - 2y = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow f(x, y) = -2x + 2y - 1 \quad \forall (x, y) \in \partial B(-1, 1)$$

claro candidato es $(-1, 2)$

$$f(-1, 2) = 5$$

- $\partial B(1, 1)$: Análogo a $\partial B(-1, 1)$ por simetría de f .

claro candidato es $(1, 2)$

$$f(1, 2) = 5$$

Por tanto, el mín. global se alcanza en $(0, 1)$ y el máx. global en $(0, 3)$.

- $f(x) = x^T A x + b^T x$ en $\mathbb{R}^d$, siendo A una matriz simétrica definida positiva y $b \in \mathbb{R}^d$.

Sea $D = \mathbb{R}^d$, convexo.

$$\nabla f(x) = Ax + A^T x + b = Ax + Ax + b = 2Ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} A^{-1} b$$

$$\text{Hess } f(x) = 2A > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \Rightarrow f \text{ convexa con mínimo global en } x = -\frac{1}{2} A^{-1} b$$

5. Encuentre los valores óptimos de

$$f(x, y) = x^2 + y \quad \text{sobre} \quad x + y = 2$$

(i) mediante sustitución directa, (ii) mediante multiplicadores de Lagrange. Misma cuestión para

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 \quad \text{sobre} \quad x - y + z = 1.$$

A) $f(x, y) = x^2 + y$ en $R \equiv x + y = 2$

1) sustitución directa.

$$y = 2 - x \Rightarrow f(x, y) = x^2 + 2 - x \quad \forall (x, y) \in R$$

$$\text{Sea } g(x) = x^2 - x + 2 \Rightarrow g'(x) = 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$g''(x) = 2 \Rightarrow g''(\frac{1}{2}) > 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ es mín global de g por ser convexa $\Rightarrow (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ es mín global estricto.

2) Multiplicadores de Lagrange.

$$\text{Sea } h(x, y) = x + y - 2,$$

$$f^*(x, y) = f(x, y) + \lambda h(x, y) = x^2 + y + \lambda(x + y - 2)$$

$$\nabla f^*(x, y) = (2x + \lambda, 1 + \lambda) = (0, 0)$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x + \lambda = 0 \\ 1 + \lambda = 0 \\ x + y = 2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \lambda = -1 \\ x = 1/2 \\ y = 3/2 \end{array}$$

$$\nabla f(x, y) = (2x, 1) \quad \text{Hess} f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$\Rightarrow f$ convexa en R y $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ es mínimo global en R .

B) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2$ en $\Pi \equiv x - y + z = 1$

1) Sustitución directa.

$$y = x + z - 1 \Rightarrow$$

$$f(x, y, z) = x^2 + (x + z - 1)^2 + 2z^2 = x^2 + x^2 + 2xz - 2x + z^2 + 1 - 2z + 2z^2 = 2x^2 + 3z^2 + 2x(z-1) - 2z + 1$$

$$\text{Sea } g(x, z) = f(x, z) \quad \forall (x, z) \in \Pi$$

$$\nabla g(x, z) = (4x + 2(z-1), 6z + 2x - 2) = 2(2x + z - 1, 3z + x - 1) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow x = \frac{2}{5}, z = \frac{1}{5}$$

$$\text{Hess } g(x, z) = 2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} > 0 \quad \forall (x, z) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow$$

g es convexa en Π y $(\frac{2}{5}, \frac{1}{5})$ es mún global.

2) Multiplicadores de Lagrange.

$$\text{Sea } h(x, y, z) = x - y + z - 1,$$

$$g(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda h(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 + \lambda(x - y + z - 1)$$

$$\nabla g(x, y, z) = (2x + \lambda, 2y - \lambda, 4z + \lambda) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x + \lambda = 0 \\ 2y - \lambda = 0 \\ 4z + \lambda = 0 \\ x - y + z = 1 \end{array} \right\} \lambda = -2x = 2y = -4z$$

$$-\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4} = 1 \Rightarrow \lambda = -\frac{4}{5} \Rightarrow \begin{cases} x = 2/5 \\ y = -2/5 \\ z = 1/5 \\ \lambda = -4/5 \end{cases}$$

$$\nabla g(x, y, z) = (2x, 2y, 4z) \quad \text{Hess } g(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} > 0 \Rightarrow$$

g convexa en $\Pi \Rightarrow (\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, \frac{1}{5})$ es mún global en Π .